

# Proposta de Inteligência Artificial para o Chefão

Alunos: João Vitor Henriques, Lucas dos Anjos, Mayke Anselmo

A inteligência artificial do chefe será organizada por meio de uma Máquina de Estados Finitos. Os estados previstos são **PATRULHA**, **PERSEGUIÇÃO**, **COMBATE**, **RECUO** e **BUSCA**. Cada estado representará um comportamento específico, e as transições ocorrerão de acordo com informações do ambiente, como presença de jogadores, distância do alvo, vida do chefe e perda de contato visual. Essa estrutura será responsável por coordenar os demais mecanismos de decisão.

A seleção de alvo será realizada por um sistema de ameaça associado a uma função de pontuação. Cada jogador acumulará **ameaça** conforme o dano causado ao chefe, sua proximidade e o tempo durante o qual permanece atacando. Além disso, serão consideradas sua **vulnerabilidade** e **distância**. A pontuação poderá ser representada por:

$$\text{score} = \alpha \times \text{ameaça} + \beta \times \text{vulnerabilidade} - \gamma \times \text{distância}$$

Os coeficientes  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $\gamma$  permitirão ajustar a importância de cada fator. Dessa forma, o chefe poderá priorizar jogadores que representam maior perigo ou estejam em uma condição mais vulnerável, em vez de atacar somente o personagem mais próximo.

Para evitar trocas frequentes e indecisas de alvo, será utilizado um mecanismo de **threshold** com intervalo mínimo entre decisões. O chefe somente trocará de alvo quando o novo candidato apresentar uma pontuação significativamente superior à do alvo atual e quando tiver transcorrido um tempo mínimo desde a última troca.

JavaScript

```
const LIMIAIR_TROCA = 1.2
const TEMPO_MINIMO = 2
if (
  tempoDesdeUltimaTroca >= TEMPO_MINIMO &&
  novoScore > scoreAtual * LIMIAIR_TROCA
) {
  trocarAlvo()
  reiniciarTempoDaTroca()
}
```

Também será implementada uma **predição simples de movimento** para os ataques com projéteis. Em vez de mirar diretamente na posição atual do jogador, o chefe estimará sua posição futura com base na **velocidade** de deslocamento e no **tempo aproximado que o projétil levará para alcançá-lo**:

$$\text{posição futura} = \text{posição atual} + \text{velocidade} \times \text{tempo estimado do projétil}$$

Como funcionalidade adicional, caso haja tempo disponível, será adicionada uma **memória** de curto prazo. O chefão poderá armazenar temporariamente o **último jogador que o atacou**, a **última posição conhecida do alvo** e a **ameaça acumulada recentemente**. Quando perder o contato visual, ele passará para o estado **BUSCA** e se deslocará até a última posição registrada. Caso o jogador não seja encontrado após determinado período, o chefão retornará ao estado de **PATRULHA**.